**TITRE PROFESSIONNEL**

**DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE (DWWM)**

# DOSSIER PROFESSIONNEL

## Projet ITConnect

*Plateforme de mise en relation entre professionnels de l'informatique et clients*

Candidat : Loïc Léotet

Session : 2026

Entreprise support du projet : ITConnect

# Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont accompagné la réalisation de ce projet et de ce dossier professionnel dans le cadre de ma préparation au Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile.

Mes remerciements s'adressent en particulier à l'équipe pédagogique et aux formateurs qui ont assuré le suivi technique et méthodologique tout au long de la formation, ainsi qu'aux membres du jury qui prendront le temps d'évaluer ce travail lors de la session de certification.

Je remercie également mon entourage pour son soutien constant durant cette période de formation intensive, marquée par un investissement personnel important dans la conception et le développement du projet ITConnect.

# Sommaire

Remerciements ..... 2
Sommaire ..... 3
Introduction ..... 7
Partie 1 — Présentation de l'entreprise ITConnect ..... 8
1.1 Fiche d'identité ..... 8
1.2 Genèse et contexte de création ..... 8
1.3 Secteur d'activité et étude de marché ..... 8
1.3.1 Cible clients ..... 8
1.3.2 Concurrence ..... 9
1.4 Vision, mission et valeurs ..... 9
1.4.1 Vision ..... 9
1.4.2 Mission ..... 9
1.4.3 Valeurs ..... 9
1.5 Offre de services ..... 9
1.6 Organisation et équipe ..... 9
1.7 Positionnement et perspectives de développement ..... 10
1.8 Analyse SWOT ..... 10
1.9 Modèle économique ..... 10
1.10 Stratégie de communication ..... 10
1.11 Trombinoscope de l'équipe fondatrice ..... 11
1.12 Implantation et moyens matériels ..... 11
Partie 2 — Présentation du projet ITConnect ..... 12
2.1 Contexte et origine du projet ..... 12
2.2 Objectifs du projet ..... 12
2.3 Public cible et personas ..... 12
2.4 Périmètre fonctionnel du projet ..... 12
2.5 Contraintes du projet ..... 12
2.5.1 Contraintes techniques ..... 12
2.5.2 Contraintes organisationnelles ..... 12
2.6 Livrables attendus ..... 13
Partie 3 — Analyse et conception ..... 14
3.1 Recueil et analyse du besoin ..... 14
3.2 Spécifications fonctionnelles ..... 14
3.3 Matrice des droits par rôle ..... 14
3.4 Modélisation des données ..... 15
3.5 Architecture technique ..... 15
3.6 Maquettage et charte graphique ..... 15
3.7 Description détaillée des maquettes par page ..... 16

3.7.1 Page d'accueil ..... 16
3.7.2 Page de recherche ..... 16
3.7.3 Page de profil professionnel ..... 16
3.7.4 Pages d'authentification ..... 16
3.7.5 Tableau de bord ..... 16
3.8 Diagramme des cas d'utilisation ..... 16
3.9 Diagramme de séquence — dépôt d'une demande ..... 16
3.10 Charte ergonomique et accessibilité ..... 17
3.11 Dictionnaire de données ..... 17
3.11.1 Entité User ..... 17
3.11.2 Entité Professionnel ..... 17
3.11.3 Entité Demande ..... 17
3.11.4 Entité Avis ..... 18
3.12 Justification des choix technologiques ..... 18
3.13 Maquettage Figma : de l'interface codée au prototype ..... 18
3.13.1 Zoning ..... 19
3.13.2 Wireframes ..... 20
3.13.3 Maquettes graphiques ..... 21
3.13.4 Prototype cliquable ..... 23
3.13.5 Correspondance entre maquettes et composants ..... 23
Partie 4 — Réalisation technique ..... 24
4.1 Environnement et outils de développement ..... 24
4.2 Réalisation du front-end ..... 24
4.3 Réalisation du back-end ..... 24
4.4 Authentification et sécurité ..... 24
4.5 Intégration front-end / back-end ..... 25
4.6 Extraits de code commentés ..... 25
4.6.1 Modèle Sequelize — Professionnel ..... 25
4.6.2 Middleware d'authentification JWT ..... 25
4.6.3 Instance Axios centralisée (front-end) ..... 26
4.6.4 Composant React — carte professionnelle ..... 26
4.6.5 Contrôleur — création d'une demande ..... 26
4.7 Organisation du poste de travail ..... 27
4.8 Gestion des versions et stratégie de déploiement ..... 27
4.9 Difficultés techniques rencontrées et solutions apportées ..... 27
4.10 Tests et recette ..... 27
4.11 Compatibilité navigateurs et responsive design ..... 28
4.12 Performance et optimisation ..... 28
4.13 Sécurité et conformité RGPD ..... 28

4.14 Interface responsive : stratégie et adaptations ..... 28
4.15 Accessibilité ..... 32
4.15.1 Contrastes des couleurs ..... 32
4.15.2 Navigation au clavier et sémantique ..... 32
4.15.3 Points de vigilance et améliorations prévues ..... 32
4.16 Référencement naturel (SEO) ..... 33
4.16.1 Titres structurés et HTML sémantique ..... 33
4.16.2 Balises meta ..... 33
4.16.3 URLs lisibles ..... 33
4.16.4 Limites et perspectives ..... 34
Partie 5 — Gestion de projet ..... 35
5.1 Méthodologie de conduite de projet ..... 35
5.2 Planning prévisionnel et réel ..... 35
5.3 Outils utilisés pour le suivi ..... 35
5.4 Veille technologique ..... 35
5.5 Journal de développement ..... 36
5.6 Budget prévisionnel indicatif ..... 36
5.7 Bilan de la gestion de projet ..... 36
Partie 6 — Compétences mobilisées ..... 37
6.1 CCP1 — Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile ..... 37
6.2 CCP2 — Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile ..... 37
6.3 Compétences transversales ..... 37
6.4 Positionnement du projet dans le référentiel du titre ..... 37
6.5 Preuves de réalisation mobilisables en soutenance ..... 38
Partie 7 — Bilan et perspectives ..... 39
7.1 Bilan technique ..... 39
7.2 Bilan personnel ..... 39
7.3 Perspectives d'évolution du projet ..... 39
7.4 Auto-évaluation des compétences ..... 39
7.5 Recommandations pour la suite du projet ..... 39
Conclusion ..... 40
Glossaire ..... 41
Annexes ..... 42
Annexe 1 — Extrait de la structure du back-end ..... 42
Annexe 2 — Palette graphique ..... 42
Annexe 3 — Documentation README du projet ..... 42
Annexe 4 — Liste complète des user stories ..... 42
Annexe 5 — Extrait de requêtes SQL de contrôle ..... 43
Annexe 6 — Table des figures et tableaux ..... 43

Annexe 7 — Index des routes de l'API ..... 43

# Introduction

Ce dossier professionnel est réalisé dans le cadre de la préparation au Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile (DWWM), délivré par le ministère chargé de l'emploi. Il présente l'entreprise fictive ITConnect, contexte professionnel dans lequel s'inscrit le projet, ainsi que l'ensemble de la démarche de conception, de réalisation et de gestion du projet ITConnect : une plateforme web de mise en relation entre professionnels indépendants de l'informatique et clients particuliers ou entreprises.

Le document est structuré en sept parties. La première partie présente l'entreprise ITConnect : sa genèse, son marché, son organisation et son positionnement. La deuxième partie détaille le projet applicatif développé pour répondre aux besoins de cette entreprise. Les parties suivantes exposent l'analyse du besoin, la conception technique et fonctionnelle, la réalisation concrète des différents modules, la gestion de projet mise en œuvre, la mise en correspondance avec les blocs de compétences visés par le titre professionnel, ainsi qu'un bilan critique et les perspectives d'évolution du produit.

L'ensemble des choix techniques, fonctionnels et organisationnels présentés dans ce dossier a été réalisé de façon autonome, dans une logique de simulation d'un contexte professionnel réel, représentatif des missions confiées à un développeur web et web mobile en entreprise.

Ce document a également vocation à servir de trace écrite complète du travail réalisé, permettant au jury de retracer la démarche suivie depuis la définition du contexte d'entreprise jusqu'à la livraison d'une application fonctionnelle, en passant par l'ensemble des étapes intermédiaires d'analyse, de conception et de développement.

# Partie 1 — Présentation de l'entreprise ITConnect

## 1.1 Fiche d'identité

ITConnect est une jeune entreprise fictive du secteur numérique, imaginée comme cadre professionnel de référence pour la conduite de ce projet de certification. Elle sert de contexte réaliste permettant d'ancrer les choix de conception et de développement dans une logique d'entreprise, avec ses contraintes de marché, ses utilisateurs et ses objectifs commerciaux.

| Élément | Détail |
|---|---|
| Raison sociale | ITConnect |
| Forme juridique | SAS (Société par Actions Simplifiée) |
| Secteur d'activité | Services numériques — plateforme de mise en relation (marketplace de services IT) |
| Siège social (fictif) | Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté |
| Zone de chalandise | France entière, activité 100% en ligne |
| Effectif | 4 personnes (équipe fondatrice + développeur) |
| Date de création (fictive) | 2025 |
| Slogan | « Le bon professionnel IT, au bon moment » |

## 1.2 Genèse et contexte de création

ITConnect est née d'un constat partagé par ses fondateurs : les particuliers et les petites entreprises rencontrent des difficultés récurrentes pour trouver rapidement un professionnel informatique fiable, disponible et compétent sur un besoin ponctuel — dépannage, développement d'un site vitrine, mise en place d'un réseau, audit de sécurité, formation aux outils numériques. À l'inverse, de nombreux professionnels indépendants du secteur informatique (freelances, auto-entrepreneurs, petites structures) peinent à se rendre visibles auprès d'une clientèle locale ou nationale sans dépendre de plateformes généralistes peu adaptées à leur métier.

Face à ce double constat, l'entreprise a choisi de développer une plateforme spécialisée, dédiée exclusivement aux métiers de l'informatique et du numérique, afin de proposer une mise en relation plus pertinente que les plateformes de services généralistes existantes.

## 1.3 Secteur d'activité et étude de marché

Le marché du numérique en France connaît une croissance continue, portée par la digitalisation des TPE/PME, la multiplication des équipements connectés chez les particuliers et une demande croissante d'accompagnement informatique de proximité. Ce contexte crée un besoin structurel de mise en relation entre offre et demande de compétences IT, sur des missions souvent courtes et ponctuelles, peu adaptées aux circuits de recrutement classiques.

### 1.3.1 Cible clients

- Particuliers : dépannage informatique, configuration d'équipements, initiation aux outils numériques.
- Entreprises (TPE/PME) : développement web, maintenance, infogérance, cybersécurité, formation des équipes.
- Professionnels indépendants IT : développeurs, techniciens, administrateurs systèmes et réseaux, consultants, formateurs.

### 1.3.2 Concurrence

Le marché comprend des plateformes généralistes de mise en relation de services à la personne, peu spécialisées sur l'informatique, ainsi que des annuaires professionnels classiques peu interactifs. ITConnect se distingue en se concentrant exclusivement sur les métiers du numérique, avec un système d'avis, de demandes ciblées et de tableaux de bord dédiés à chaque profil d'utilisateur.

| Concurrent (type) | Positionnement | Limite identifiée |
|---|---|---|
| Plateformes généralistes de services | Tous secteurs d'activité confondus | Faible spécialisation IT, mise en relation peu qualifiée |
| Annuaires professionnels | Référencement d'entreprises | Absence d'interaction, pas de gestion de demandes |
| Réseaux professionnels | Mise en réseau généraliste | Pas orienté mission ponctuelle ni avis clients |

## 1.4 Vision, mission et valeurs

### 1.4.1 Vision

Devenir la plateforme de référence pour la mise en relation entre professionnels de l'informatique et clients en France, en construisant un écosystème de confiance fondé sur la transparence des avis et la simplicité d'usage.

### 1.4.2 Mission

Faciliter et sécuriser la rencontre entre une demande informatique, quelle que soit sa nature, et le professionnel le plus à même d'y répondre, en réduisant les frictions liées à la recherche, la comparaison et le contact.

### 1.4.3 Valeurs

- Confiance : système d'avis et de notation transparent entre utilisateurs.
- Simplicité : parcours utilisateur pensé pour être accessible à tous les profils, y compris les moins à l'aise avec le numérique.
- Réactivité : gestion des demandes en temps réel via des tableaux de bord dédiés.
- Exigence technique : sélection et mise en avant de professionnels qualifiés.

## 1.5 Offre de services

ITConnect propose une plateforme web permettant à trois profils d'utilisateurs distincts — particulier, entreprise et professionnel — d'interagir autour de demandes de prestations informatiques. La plateforme intègre la recherche de professionnels par domaine de compétence, la publication et le suivi de demandes, la messagerie liée à une demande, ainsi qu'un système d'avis et de notation post-prestation.

- Recherche et mise en relation avec des professionnels IT référencés.
- Dépôt et suivi de demandes de prestation.
- Espace professionnel avec gestion du profil, des compétences et des avis reçus.
- Tableau de bord multi-rôles (particulier, entreprise, professionnel, administrateur).
- Modération et administration de la plateforme.

## 1.6 Organisation et équipe

À l'échelle de cette entreprise fictive, l'équipe est volontairement réduite pour rester représentative d'une jeune structure en phase de lancement. Le projet ITConnect (la plateforme) constitue le cœur de métier de

l'entreprise ; le développeur en charge du projet occupe une fonction transverse couvrant l'analyse du besoin, la conception, le développement front-end et back-end, ainsi que les tests.

| Fonction | Responsabilités principales |
|---|---|
| Direction / Fondateur | Stratégie, relation partenaires, définition du besoin métier |
| Développeur Web et Web Mobile | Analyse, conception, développement front-end et back-end, tests, mise en production |
| Chargé(e) de relation professionnels | Référencement et accompagnement des professionnels inscrits |
| Support client | Accompagnement des utilisateurs, gestion des litiges et des avis |

## 1.7 Positionnement et perspectives de développement

ITConnect se positionne comme un acteur de niche, spécialisé et exigeant, sur un marché aujourd'hui couvert de façon imparfaite par des solutions généralistes. À moyen terme, l'entreprise envisage d'élargir son offre à une application mobile, à un système d'abonnement premium pour les professionnels souhaitant une meilleure visibilité, ainsi qu'à des fonctionnalités de paiement sécurisé intégré et de prise de rendez-vous en ligne.

## 1.8 Analyse SWOT

Une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) a été menée afin d'objectiver le positionnement stratégique d'ITConnect avant le lancement du développement de la plateforme.

| Axe | Constats |
|---|---|
| Forces | Spécialisation exclusive sur l'IT, interface dédiée à chaque profil, système d'avis intégré |
| Faiblesses | Notoriété à construire, base de professionnels référencés à développer, équipe réduite |
| Opportunités | Digitalisation croissante des TPE/PME, pénurie locale de techniciens disponibles rapidement |
| Menaces | Arrivée de plateformes généralistes sur le créneau IT, dépendance au bouche-à-oreille au lancement |

## 1.9 Modèle économique

Le modèle économique envisagé par ITConnect repose sur la gratuité de l'inscription et de la mise en relation dans une première phase, afin de constituer rapidement une base critique d'utilisateurs des deux côtés de la plateforme (professionnels et clients). Une monétisation progressive est envisagée via une mise en avant payante des profils professionnels et, à terme, une commission sur les prestations réalisées via la mise en relation.

- Phase 1 — Lancement : accès gratuit, priorité à l'acquisition d'utilisateurs.
- Phase 2 — Croissance : mise en avant payante des profils professionnels (options de visibilité).
- Phase 3 — Maturité : commission sur les prestations et offres d'abonnement premium.

## 1.10 Stratégie de communication

La stratégie de communication d'ITConnect s'appuie principalement sur le référencement naturel (SEO) autour de requêtes locales et sectorielles (« dépannage informatique », « développeur freelance »), une

présence sur les réseaux sociaux professionnels afin de toucher la cible des indépendants IT, ainsi que des partenariats avec des associations locales de commerçants et d'entrepreneurs pour toucher la cible des TPE/PME.

- Référencement naturel (SEO) sur les requêtes liées aux besoins informatiques locaux.
- Présence sur les réseaux sociaux professionnels pour recruter des professionnels référencés.
- Partenariats avec des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et des chambres consulaires.
- Programme de parrainage entre professionnels afin d'accélérer la croissance de la base référencée.

## 1.11 Trombinoscope de l'équipe fondatrice

L'équipe fondatrice d'ITConnect réunit des profils complémentaires, couvrant à la fois la vision stratégique de l'entreprise, la relation avec les professionnels référencés et la réalisation technique de la plateforme.

| Membre | Fonction | Contribution au projet |
|---|---|---|
| Fondateur / Direction | Stratégie et développement commercial | Définition du besoin métier, cahier des charges initial |
| Développeur DWWM | Développement web full-stack | Conception et réalisation de la plateforme ITConnect |
| Chargé(e) de relation professionnels | Référencement des professionnels | Retours terrain sur les besoins des professionnels IT |
| Support client | Accompagnement des utilisateurs | Retours terrain sur les besoins des particuliers et entreprises |

## 1.12 Implantation et moyens matériels

ITConnect opère selon un modèle majoritairement distant : l'équipe travaille depuis un bureau partagé situé à Auxerre, complété par du télétravail partiel. L'infrastructure technique repose, à ce stade de développement, sur un environnement de développement local, avec une bascule vers un hébergement cloud mutualisé prévue lors du passage en production, afin de limiter les coûts fixes pendant la phase de lancement.

- Bureau partagé à Auxerre pour les réunions d'équipe et le suivi commercial.
- Poste de développement individuel pour la réalisation de la plateforme.
- Hébergement cloud mutualisé envisagé pour la mise en production.

# Partie 2 — Présentation du projet ITConnect

## 2.1 Contexte et origine du projet

Le projet ITConnect consiste en la conception et le développement de la plateforme web support de l'activité de l'entreprise présentée en partie 1. Il s'agit du produit numérique central de l'entreprise, sans lequel son modèle de mise en relation ne peut exister. Le projet a été mené de façon autonome, de la phase de cadrage à la mise en production d'une version fonctionnelle, en environnement de développement individuel.

## 2.2 Objectifs du projet

- Permettre à un particulier ou une entreprise de rechercher un professionnel informatique par domaine de compétence.
- Permettre à un professionnel de créer un profil, de renseigner ses compétences et de recevoir des demandes.
- Fournir un espace de gestion des demandes, du dépôt à la clôture, avec échange entre les parties.
- Mettre en place un système d'avis et de notation fiable, garant de la confiance entre utilisateurs.
- Sécuriser les accès et les données grâce à une authentification robuste par rôle.
- Proposer une interface moderne, responsive et accessible sur ordinateur, tablette et mobile.

## 2.3 Public cible et personas

| Persona | Profil | Besoin principal |
|---|---|---|
| Camille — Particulier | 35 ans, peu à l'aise avec l'informatique | Trouver rapidement un dépanneur de confiance |
| Entreprise Dupont Menuiserie | TPE, 6 salariés | Externaliser la maintenance informatique |
| Nadia — Professionnelle IT | Développeuse freelance | Développer sa clientèle et sa visibilité |

## 2.4 Périmètre fonctionnel du projet

Le périmètre retenu pour la version développée dans le cadre de ce dossier couvre l'ensemble du parcours utilisateur, de l'inscription à la clôture d'une demande, pour les quatre rôles identifiés : particulier, entreprise, professionnel et administrateur. Les fonctionnalités de paiement en ligne et de prise de rendez-vous, envisagées à plus long terme par l'entreprise, ne font pas partie du périmètre de cette version et sont présentées en perspectives d'évolution en fin de dossier.

## 2.5 Contraintes du projet

### 2.5.1 Contraintes techniques

- Utilisation exclusive de technologies open-source (React, Node.js, MySQL) pour maîtriser les coûts d'une jeune structure.
- Application responsive, utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone sans développement mobile natif dans cette version.
- Sécurisation des données personnelles conformément aux principes du RGPD.

### 2.5.2 Contraintes organisationnelles

- Développement mené par une seule personne, sans répartition de charge possible entre plusieurs profils.
- Délai contraint par le calendrier de la formation et de la certification.

- Absence de budget dédié à des outils ou services payants (hébergement, API tierces).

## 2.6 Livrables attendus

| Livrable | Description |
|---|---|
| Application web | Plateforme ITConnect fonctionnelle, front-end et back-end connectés |
| Base de données | Schéma relationnel MySQL avec données de démonstration |
| Documentation technique | README décrivant l'installation, la configuration et la structure du projet |
| Dossier professionnel | Présent document, support de l'évaluation du titre professionnel |
| Support de présentation | Diaporama de synthèse pour la soutenance orale |

# Partie 3 — Analyse et conception

## 3.1 Recueil et analyse du besoin

La phase d'analyse a débuté par la rédaction de user stories décrivant les besoins de chaque type d'utilisateur, formalisées selon le modèle « En tant que… je veux… afin de… ». Cette approche a permis d'identifier les fonctionnalités prioritaires et de structurer le backlog du projet avant toute phase de conception technique.

- En tant que particulier, je veux rechercher un professionnel par compétence afin de trouver rapidement une solution à mon problème.
- En tant que professionnel, je veux gérer les demandes reçues afin d'organiser mon activité.
- En tant qu'administrateur, je veux modérer les profils et les avis afin de garantir la qualité de la plateforme.

## 3.2 Spécifications fonctionnelles

| Module | Fonctionnalités | Rôles concernés |
|---|---|---|
| Authentification | Inscription, connexion, déconnexion, gestion du token JWT | Tous |
| Recherche | Recherche de professionnels par domaine, localisation, note | Particulier, Entreprise |
| Profil professionnel | Création et mise à jour du profil, compétences, tarifs | Professionnel |
| Demandes | Création, suivi, mise à jour de statut, clôture | Particulier, Entreprise, Professionnel |
| Avis | Dépôt d'un avis et d'une note après prestation | Particulier, Entreprise |
| Tableau de bord | Vue synthétique adaptée à chaque rôle | Tous |
| Administration | Modération des comptes, demandes et avis | Administrateur |

## 3.3 Matrice des droits par rôle

Afin de sécuriser l'accès aux ressources de l'API, une matrice des droits a été définie pour chaque rôle applicatif, contrôlée côté back-end par le middleware d'authentification et de vérification de rôle.

| Action | Particulier | Entreprise | Professionnel | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Consulter les profils professionnels | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Créer une demande | Oui | Oui | Non | Non |
| Répondre à une demande | Non | Non | Oui | Non |
| Déposer un avis | Oui | Oui | Non | Non |
| Modérer un compte | Non | Non | Non | Oui |
| Consulter les statistiques globales | Non | Non | Non | Oui |

## 3.4 Modélisation des données

La base de données repose sur quatre entités principales, modélisées selon une approche relationnelle avec l'ORM Sequelize sur un moteur MySQL. Le modèle conceptuel de données a été établi puis traduit en modèle logique avant l'implémentation des modèles Sequelize et de leurs associations.

| Entité | Rôle dans le modèle | Relations principales |
|---|---|---|
| User | Compte utilisateur, informations d'authentification et rôle | 1,1 – 0,1 avec Professionnel |
| Professionnel | Profil détaillé d'un utilisateur exerçant une activité IT | 1,N avec Demande, 1,N avec Avis |
| Demande | Requête de prestation émise par un client | N,1 avec User, N,1 avec Professionnel |
| Avis | Retour et notation laissés après une prestation | N,1 avec Professionnel, N,1 avec User |

Les associations Sequelize (belongsTo, hasMany) ont été vérifiées afin de garantir l'intégrité référentielle entre les quatre modèles et d'éviter les incohérences lors des opérations de création, de mise à jour et de suppression en cascade.

## 3.5 Architecture technique

L'architecture retenue est une architecture web classique en trois couches, avec séparation stricte entre le client (front-end React), le serveur d'API (back-end Node.js/Express) et la base de données (MySQL). La communication entre le front-end et le back-end s'effectue via une API REST sécurisée, consommée par une instance Axios centralisée côté client.

- Couche présentation : application React (Vite), organisée en composants réutilisables.
- Couche métier : API REST Express.js, structurée en routes, contrôleurs et middlewares.
- Couche données : base MySQL, accédée via l'ORM Sequelize.
- Sécurité transversale : authentification JWT, contrôle d'accès par rôle, gestion centralisée des erreurs.

## 3.6 Maquettage et charte graphique

Les interfaces ont d'abord été développées sous forme de composants React, puis exportées vers Figma afin d'en tirer des maquettes structurées, de documenter la charte graphique et de présenter les parcours utilisateurs. La charte graphique retenue s'appuie sur une palette violet / bleu / vert associée à une identité moderne et professionnelle, cohérente avec le positionnement de l'entreprise dans le secteur numérique.

| Couleur | Code hexadécimal | Usage |
|---|---|---|
| Violet principal | #7A45E0 | Éléments d'action, identité de marque |
| Bleu secondaire | #2F7FD8 | Liens, éléments informatifs |
| Vert accent | #18A87C | Validation, indicateurs positifs |

L'intégration a été réalisée avec des CSS Modules, garantissant l'isolation des styles par composant et la cohérence visuelle sur l'ensemble des pages : accueil, recherche, profils professionnels, authentification, tableau de bord multi-rôles et gestion des demandes.

## 3.7 Description détaillée des maquettes par page

### 3.7.1 Page d'accueil

La maquette de la page d'accueil présente, du haut vers le bas : une barre de navigation fixe, une bannière principale avec accroche et illustration, trois cartes de catégories permettant à l'utilisateur de s'orienter selon son profil (professionnel, entreprise, particulier), une section « professionnels en vedette » alimentée dynamiquement, une section témoignages et un bloc d'appel à l'action final incitant à l'inscription.

### 3.7.2 Page de recherche

La page de recherche propose un champ de filtrage par domaine de compétence et localisation, une liste de résultats sous forme de cartes professionnelles (photo, nom, spécialité, note moyenne) et une pagination des résultats.

### 3.7.3 Page de profil professionnel

Cette page détaille l'identité du professionnel, ses domaines de compétence, sa description, ses tarifs indicatifs, la liste des avis reçus avec notation par étoiles, ainsi qu'un bouton d'action pour initier une demande.

### 3.7.4 Pages d'authentification

Les pages de connexion et d'inscription proposent un formulaire minimaliste avec validation en temps réel des champs (format email, complexité du mot de passe) et un message d'erreur explicite en cas d'échec de l'authentification.

### 3.7.5 Tableau de bord

Le tableau de bord adapte son contenu selon le rôle connecté : liste des demandes en cours pour un particulier ou une entreprise, liste des demandes reçues et calendrier d'activité pour un professionnel, vue de modération globale pour un administrateur.

## 3.8 Diagramme des cas d'utilisation

L'analyse des interactions entre les acteurs et le système a permis d'identifier les principaux cas d'utilisation de la plateforme, synthétisés dans le tableau ci-dessous, préalable à la formalisation d'un diagramme de cas d'utilisation au format UML.

| Acteur | Cas d'utilisation principaux |
|---|---|
| Particulier / Entreprise | S'inscrire, se connecter, rechercher un professionnel, déposer une demande, déposer un avis |
| Professionnel | S'inscrire, se connecter, gérer son profil, consulter les demandes reçues, mettre à jour le statut d'une demande |
| Administrateur | Se connecter, modérer les comptes, modérer les avis, superviser les demandes litigieuses |
| Système | Générer et vérifier les tokens JWT, calculer la note moyenne d'un professionnel |

## 3.9 Diagramme de séquence — dépôt d'une demande

Le scénario de dépôt d'une demande illustre l'enchaînement des échanges entre le client, l'interface React, l'API Express et la base de données : le client sélectionne un professionnel depuis son profil, renseigne le formulaire de demande, l'interface envoie une requête authentifiée à l'API, laquelle vérifie le token, valide les données, crée l'enregistrement en base puis retourne une confirmation affichée à l'utilisateur et visible dans le tableau de bord du professionnel concerné.

- 1. Le client consulte le profil du professionnel et clique sur « Faire une demande ».
- 2. Le formulaire de demande est soumis depuis le front-end React.
- 3. L'API vérifie le token JWT et valide les données reçues.
- 4. La demande est enregistrée en base de données via Sequelize.
- 5. Une confirmation est retournée au client et la demande apparaît dans le tableau de bord du professionnel.

## 3.10 Charte ergonomique et accessibilité

Au-delà de la charte graphique, une attention particulière a été portée à l'ergonomie générale de l'application : contrastes suffisants entre le texte et les fonds, tailles de police lisibles, zones cliquables suffisamment grandes pour un usage tactile, et hiérarchie visuelle claire entre les titres, les actions principales et les informations secondaires. Ces choix visent à rendre la plateforme accessible à des utilisateurs peu familiers du numérique, conformément à la cible « particuliers » identifiée en partie 2.3.

## 3.11 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données ci-dessous détaille les principaux attributs de chacune des quatre entités du modèle, leur type et leur rôle fonctionnel.

### 3.11.1 Entité User

| Attribut | Type | Description |
|---|---|---|
| id | Entier, clé primaire | Identifiant unique de l'utilisateur |
| nom / prénom | Chaîne de caractères | Identité de l'utilisateur |
| email | Chaîne de caractères, unique | Identifiant de connexion |
| motDePasse | Chaîne de caractères (haché) | Mot de passe sécurisé via bcrypt |
| role | Énumération | particulier, entreprise, professionnel, admin |

### 3.11.2 Entité Professionnel

| Attribut | Type | Description |
|---|---|---|
| id | Entier, clé primaire | Identifiant unique du professionnel |
| specialite | Chaîne de caractères | Domaine de compétence principal |
| description | Texte | Présentation libre du professionnel |
| tarifHoraire | Nombre décimal | Tarif indicatif de la prestation |
| noteMoyenne | Nombre décimal | Moyenne calculée des avis reçus |
| UserId | Entier, clé étrangère | Référence vers l'utilisateur associé |

### 3.11.3 Entité Demande

| Attribut | Type | Description |
|---|---|---|
| id | Entier, clé primaire | Identifiant unique de la demande |
| description | Texte | Détail du besoin exprimé par le client |
| statut | Énumération | en_attente, en_cours, cloturee |

| Attribut | Type | Description |
|---|---|---|
| dateCreation | Date | Date de dépôt de la demande |
| UserId / ProfessionnelId | Entiers, clés étrangères | Références vers le client et le professionnel |

### 3.11.4 Entité Avis

| Attribut | Type | Description |
|---|---|---|
| id | Entier, clé primaire | Identifiant unique de l'avis |
| note | Entier (1 à 5) | Note attribuée par le client |
| commentaire | Texte | Commentaire libre associé à la note |
| ProfessionnelId / UserId | Entiers, clés étrangères | Références vers le professionnel évalué et l'auteur |

## 3.12 Justification des choix technologiques

Chaque brique technologique a été retenue après comparaison avec les principales alternatives du marché, en tenant compte des contraintes du projet définies en partie 2.5 : maîtrise des coûts, autonomie du développeur, rapidité de mise en œuvre.

| Besoin | Choix retenu | Alternatives envisagées | Justification |
|---|---|---|---|
| Interface utilisateur | React + Vite | Vue.js, Angular | Écosystème riche, forte documentation, temps de démarrage réduit avec Vite |
| Serveur applicatif | Node.js + Express | Django, Laravel | Cohérence JavaScript de bout en bout entre front et back |
| Base de données | MySQL | PostgreSQL, MongoDB | Structure relationnelle adaptée aux entités du projet, large communauté |
| ORM | Sequelize | Prisma, TypeORM | Bonne intégration avec MySQL et Express, syntaxe éprouvée |
| Authentification | JWT | Sessions serveur | Absence d'état côté serveur, adapté à une architecture API REST |

## 3.13 Maquettage Figma : de l'interface codée au prototype

Les maquettes d'ITConnect ont été produites à partir de l'application : les pages développées en React ont d'abord été exportées vers Figma (extension html.to.design), puis restructurées avec l'Auto Layout, des styles de texte et de couleur et des composants, afin d'obtenir des maquettes propres, modifiables et documentées. Cette section complète les parties 3.6 et 3.7 : elle présente l'enchaînement des étapes, le zoning et les wireframes qui analysent l'organisation des pages, les maquettes graphiques exportées de Figma et le prototype cliquable.

| Étape | Livrable | Outil | Objectif |
|---|---|---|---|
| 1. Développement | Pages et composants React (Navbar, ProCard, StarRating…) | React, Vite | Implémenter l'interface décrite par les spécifications |

| Étape | Livrable | Outil | Objectif |
|---|---|---|---|
| 2. Export vers Figma | Pages importées sous forme de calques | Figma, html.to.design | Obtenir une copie fidèle de l'interface dans un outil de maquettage |
| 3. Restructuration | Auto Layout, styles de texte et de couleur, composants | Figma | Rendre les maquettes modifiables, cohérentes et documentées |
| 4. Analyse des pages | Zoning et wireframes des pages principales | Schémas (Figma) | Vérifier la hiérarchie de l'information et les points d'entrée |
| 5. Prototype cliquable | Enchaînement interactif des écrans | Figma (mode prototype) | Simuler la navigation entre les écrans |

Quatre principes directeurs, issus de la charte ergonomique (3.10), ont guidé la conception de l'interface et de ses maquettes :

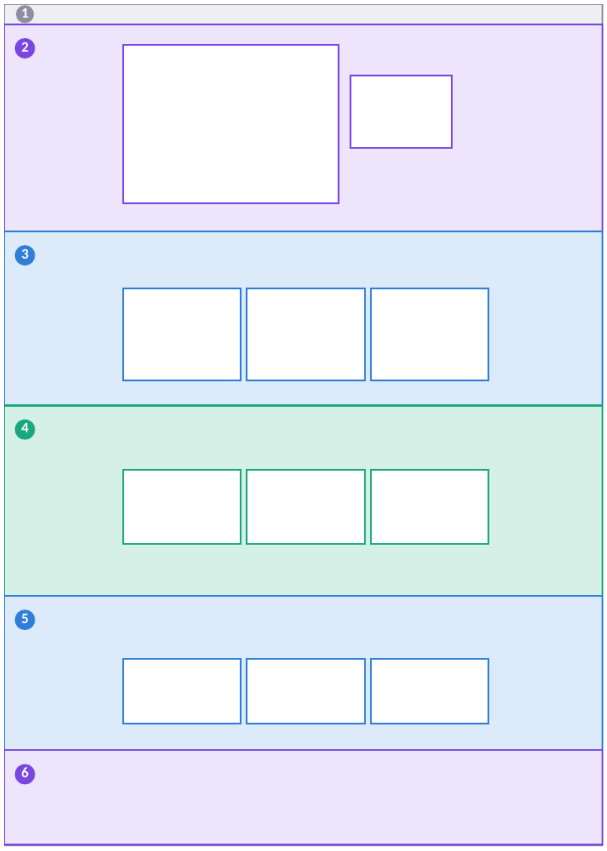
- **Lisibilité** : contrastes suffisants, tailles de police confortables, hiérarchie claire entre titres, actions principales et informations secondaires ;
- **Simplicité** : une action principale par écran, formulaires courts, parcours compréhensibles par un utilisateur peu à l'aise avec le numérique ;
- **Cohérence** : mêmes composants, mêmes couleurs et mêmes emplacements d'une page à l'autre ;
- **Adaptabilité** : conception pensée pour s'adapter aux écrans d'ordinateur, de tablette et de mobile.

Les maquettes Figma portent sur les deux pages structurantes de l'application en version ordinateur : la page d'accueil et le tableau de bord. Les autres pages (recherche, profil professionnel, authentification) reprennent la même charte graphique et les mêmes composants. L'adaptation aux formats tablette et mobile est détaillée en 4.14.

### 3.13.1 Zoning

Le zoning représente l'organisation de chaque page en grandes zones fonctionnelles, sans contenu ni style, afin de visualiser la place de chaque bloc selon son importance. Une barre de navigation et un pied de page communs encadrent toutes les pages (composants Navbar et Footer) ; entre les deux, les zones sont

ordonnées de la plus importante à la moins importante pour répondre à l'objectif de l'utilisateur. Les couleurs distinguent les zones de contenu principal, les zones d'action et les zones de structure (navigation).



**Page d'accueil (version ordinateur)**

**Zones de la page**

1. **Barre de navigation**
   logo, liens, Connexion / Inscription
2. **Bannière d'accueil**
   2a accroche, recherche et boutons ; 2b illustration
3. **Cartes « Vous êtes… »**
   orientation selon le profil (3 cartes)
4. **Professionnels en vedette**
   3 cartes et bouton « Voir tous »
5. **Témoignages**
   3 cartes d'avis
6. **Appel à l'action**
   création de compte

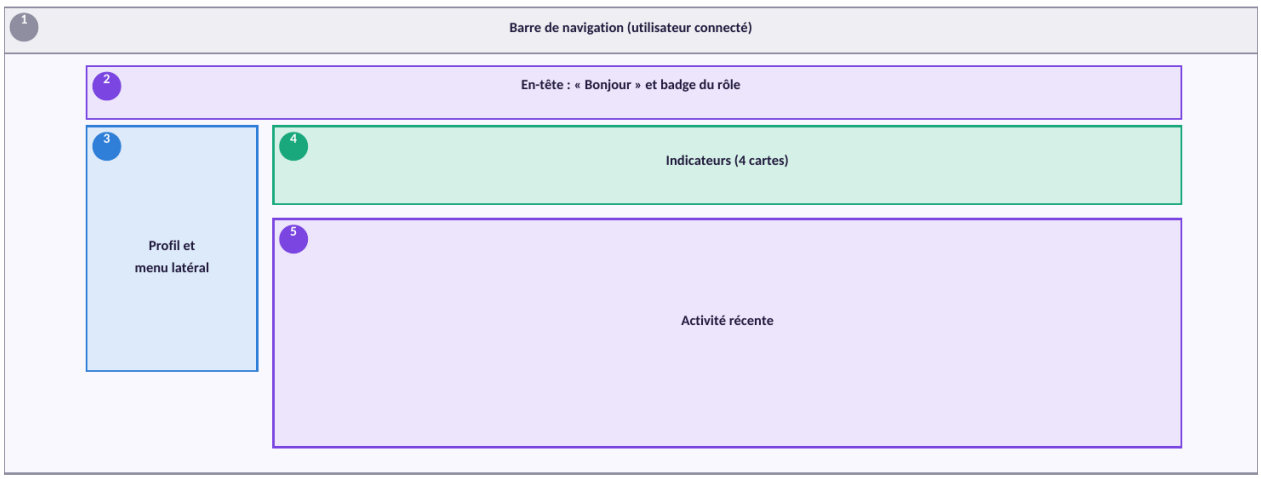


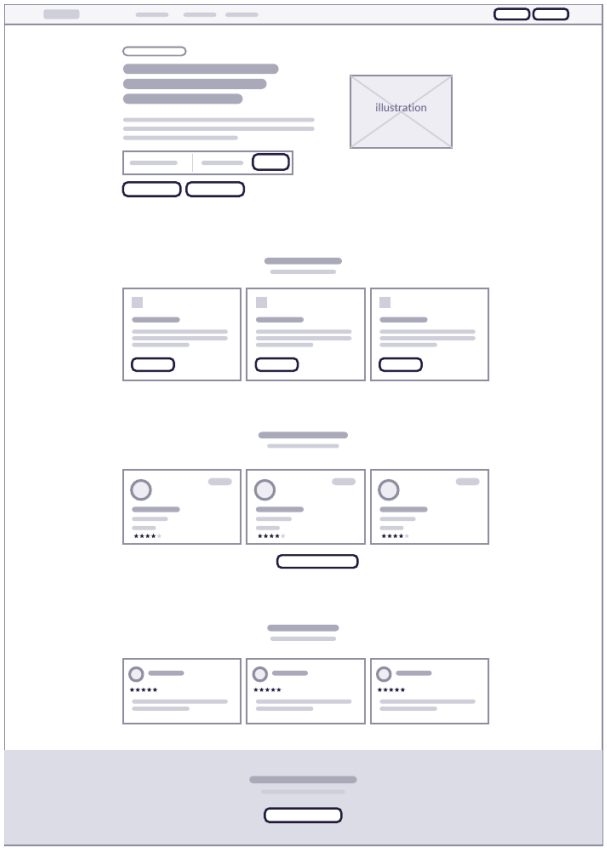

**Tableau de bord (version ordinateur)**

*Figure 1 — Zoning de la page d'accueil et du tableau de bord (version ordinateur)*

### 3.13.2 Wireframes

Les wireframes détaillent le contenu de chaque zone en niveaux de gris : emplacements d'images, blocs de texte, champs, boutons et cartes. Ils ont permis de vérifier, au regard des spécifications fonctionnelles (3.2), que les points d'entrée principaux sont visibles dès l'accueil (recherche par spécialité et par ville, boutons «

Créer un compte » et « Se connecter », cartes d'orientation selon le profil) et que le tableau de bord présente d'abord les indicateurs clés, puis l'activité récente.




Page d'accueil (version ordinateur)





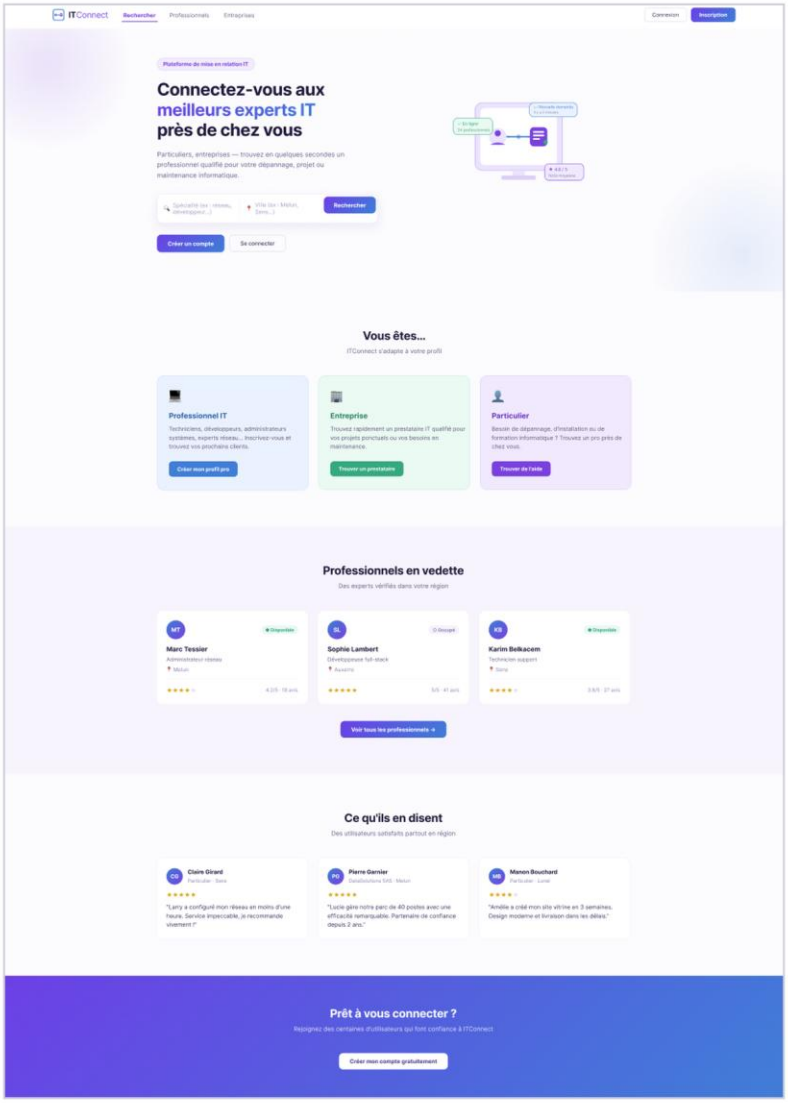

Tableau de bord (version ordinateur)

*Figure 2 — Wireframes de la page d'accueil et du tableau de bord (version ordinateur)*

### 3.13.3 Maquettes graphiques

Les maquettes graphiques présentent la charte définie en 3.6 telle qu'elle est appliquée à l'interface : le violet (#7A45E0) pour les éléments d'action et l'identité de marque, le bleu (#2F7FD8) pour les liens et les éléments informatifs, le vert (#18A87C) pour les validations, sur fond clair avec un texte sombre pour la lisibilité. Les éléments récurrents (barre de navigation, carte professionnelle, notation par étoiles, boutons, champs de formulaire) ont été développés une seule fois puis réutilisés dans toutes les pages : ce sont les composants React Navbar, Footer, ProCard et StarRating décrits en 4.2, que l'export vers Figma reproduit sous forme de

composants. Les figures 3 et 4 présentent les maquettes Figma de la page d'accueil et du tableau de bord (version ordinateur).




**Page d'accueil — maquette Figma (version ordinateur)**

*Figure 3 — Maquette graphique de la page d'accueil (export Figma, version ordinateur)*

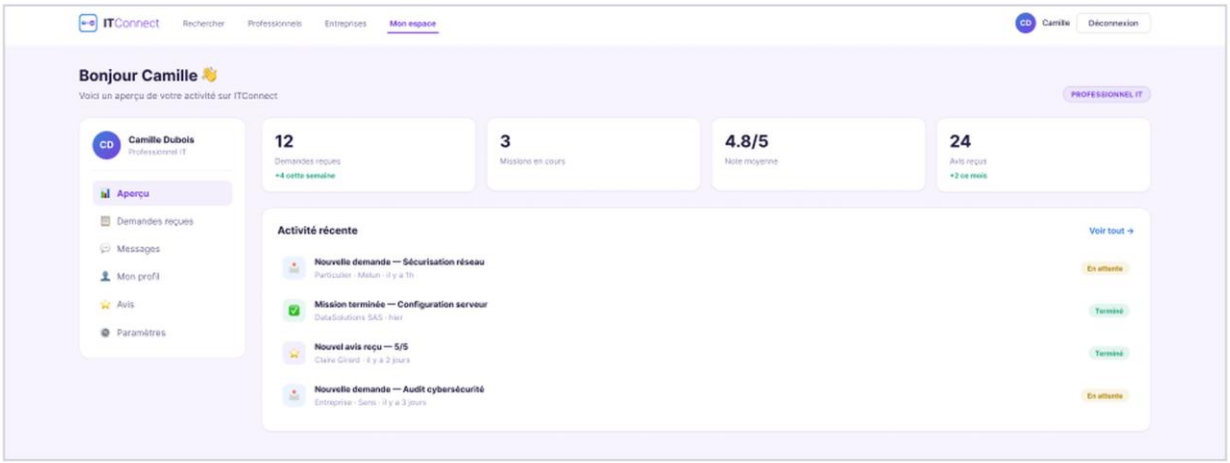



**Tableau de bord — maquette Figma (version ordinateur)**

*Figure 4 — Maquette graphique du tableau de bord (export Figma, version ordinateur)*

### 3.13.4 Prototype cliquable

Les maquettes graphiques ont été reliées dans le mode prototype de Figma afin de simuler la navigation entre la page d'accueil et le tableau de bord et de présenter ces parcours sans lancer l'application. Les liens ci-dessous permettent de le consulter.

**Prototype cliquable (parcours utilisateur)**

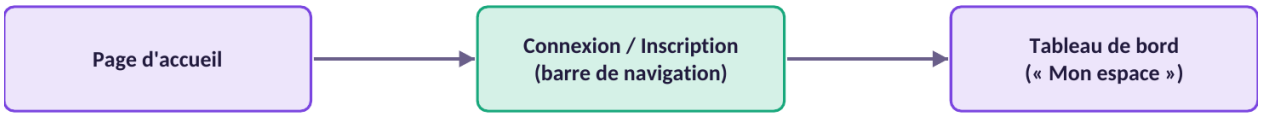
Ouvrir le prototype ITConnect (Figma)

*Simulation interactive des écrans : cliquer pour naviguer d'une page à l'autre.*

**Maquettes du projet (fichier Figma)**

Ouvrir le fichier de maquettes ITConnect (Figma)

*Fichier Figma du projet : maquettes desktop et mobile.*




*Chaque flèche correspond à un lien interactif du prototype Figma.*

*Figure 5 — Navigation entre l'accueil et le tableau de bord dans le prototype*

### 3.13.5 Correspondance entre maquettes et composants

| Page maquettée | Zones principales | Composants React associés |
|---|---|---|
| Accueil | Navigation, bannière avec recherche, cartes « Vous êtes… », professionnels en vedette, témoignages, appel à l'action | Navbar, SearchBar, ProCard, StarRating |
| Tableau de bord | Navigation connectée, en-tête, profil et menu latéral, indicateurs, activité récente | Navbar, vue Dashboard par rôle (route protégée) |

# Partie 4 — Réalisation technique

## 4.1 Environnement et outils de développement

| Catégorie | Outils / Technologies |
|---|---|
| Front-end | React, Vite, CSS Modules, Axios |
| Back-end | Node.js, Express.js, Sequelize (ORM) |
| Base de données | MySQL, MySQL Workbench |
| Authentification | JSON Web Token (JWT), bcrypt |
| Versionnement | Git |
| Environnement de développement | Visual Studio Code |

## 4.2 Réalisation du front-end

Le front-end a été développé avec React et Vite pour bénéficier d'un environnement de développement rapide et d'un rechargement à chaud efficace. L'application est organisée en composants réutilisables (Navbar, Footer, ProCard, StarRating) et en pages correspondant aux principaux parcours : accueil, recherche, profils professionnels, authentification, tableau de bord multi-rôles et gestion du profil utilisateur.

La page d'accueil illustre cette organisation : elle intègre une bannière d'accroche avec illustration, trois cartes de catégories d'utilisateurs (professionnel, entreprise, particulier), une section de mise en avant des professionnels les mieux notés alimentée par un appel à l'API, une section de témoignages ainsi qu'un appel à l'action final vers l'inscription.

Le tableau de bord a été conçu pour s'adapter dynamiquement au rôle de l'utilisateur connecté, en affichant les informations et actions pertinentes selon qu'il s'agit d'un particulier, d'une entreprise, d'un professionnel ou d'un administrateur.

## 4.3 Réalisation du back-end

Le back-end expose une API REST développée avec Express.js, structurée autour de quatre ressources principales : utilisateurs, professionnels, demandes et avis. Chaque ressource dispose de ses propres routes et contrôleurs, avec validation des données entrantes et gestion centralisée des erreurs via un middleware dédié.

- routes/auth.js : inscription, connexion, génération et vérification du token JWT.
- routes/professionnels.js : consultation, mise à jour et recherche de profils professionnels.
- routes/demandes.js : création, suivi et mise à jour de statut des demandes.
- routes/entreprises.js : gestion des comptes entreprises.
- middlewares/erreurs.js : gestion centralisée et homogène des erreurs applicatives.

## 4.4 Authentification et sécurité

La sécurité des accès repose sur une authentification par token JWT généré lors de la connexion, transmis dans l'en-tête des requêtes et vérifié par un middleware dédié sur les routes protégées. Les mots de passe sont hachés avec bcrypt avant tout stockage en base de données. Un contrôle d'accès par rôle (particulier, entreprise, professionnel, administrateur) restreint l'accès aux ressources et actions sensibles selon le profil de l'utilisateur connecté.

La configuration CORS du serveur Express a été définie afin de n'autoriser que les origines légitimes de l'application, limitant les risques d'appels non désirés depuis des domaines tiers.

## 4.5 Intégration front-end / back-end

La liaison entre le front-end et le back-end s'appuie sur une instance Axios centralisée, configurée avec l'URL de base de l'API et l'injection automatique du token JWT dans les en-têtes des requêtes authentifiées. Cette centralisation facilite la maintenance et la cohérence des appels réseau sur l'ensemble de l'application. Les flux d'authentification (inscription et connexion) ont été intégralement connectés à l'API réelle, avec gestion des jetons et des erreurs retournées par le serveur.

## 4.6 Extraits de code commentés

Les extraits ci-dessous illustrent les choix d'implémentation retenus sur les couches modèle, route et middleware du back-end, ainsi qu'un composant front-end représentatif.

### 4.6.1 Modèle Sequelize — Professionnel

```
// models/professionnel.js
module.exports = (sequelize, DataTypes) => {
  const Professionnel = sequelize.define('Professionnel', {
    specialite: { type: DataTypes.STRING, allowNull: false },
    description: { type: DataTypes.TEXT },
    tarifHoraire: { type: DataTypes.FLOAT },
    noteMoyenne: { type: DataTypes.FLOAT, defaultValue: 0 },
  });

  Professionnel.associate = (models) => {
    Professionnel.belongsTo(models.User);
    Professionnel.hasMany(models.Demande);
    Professionnel.hasMany(models.Avis);
  };

  return Professionnel;
};
```

*Extrait — définition du modèle Professionnel et de ses associations*

### 4.6.2 Middleware d'authentification JWT

```
// middlewares/auth.js
const jwt = require('jsonwebtoken');

function verifierToken(req, res, next) {
  const authHeader = req.headers.authorization;
  if (!authHeader) {
    return res.status(401).json({ message: 'Accès non autorisé' });
  }
  const token = authHeader.split(' ')[1];
  try {
    req.user = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);
    next();
  } catch (err) {
    return res.status(403).json({ message: 'Token invalide' });
  }
}

module.exports = { verifierToken };
```

*Extrait — vérification du token JWT sur les routes protégées*

### 4.6.3 Instance Axios centralisée (front-end)

```
// src/api/axiosInstance.js
import axios from 'axios';

const api = axios.create({
  baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL,
});

api.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem('token');
  if (token) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  }
  return config;
});

export default api;
```

*Extrait — configuration Axios avec injection automatique du token*

### 4.6.4 Composant React — carte professionnelle

```
// src/components/ProCard.jsx
import StarRating from './StarRating';
import styles from './ProCard.module.css';

export default function ProCard({ pro }) {
  return (
    <div className={styles.card}>
      <h3>{pro.nom}</h3>
      <p className={styles.specialite}>{pro.specialite}</p>
      <StarRating note={pro.noteMoyenne} />
      <a href={`/professionnels/${pro.id}`} className={styles.bouton}>
        Voir le profil
      </a>
    </div>
  );
}
```

*Extrait — composant réutilisable ProCard, utilisé sur l'accueil et la recherche*

### 4.6.5 Contrôleur — création d'une demande

```
// controllers/demandes.controller.js
exports.creerDemande = async (req, res, next) => {
  try {
    const { professionnelId, description } = req.body;
    const demande = await Demande.create({
      description,
      statut: 'en_attente',
      UserId: req.user.id,
      ProfessionnelId: professionnelId,
    });
    res.status(201).json(demande);
  } catch (err) {
    next(err);
  }
};
```

*Extrait — création d'une demande, avec délégation de la gestion d'erreur au middleware*

## 4.7 Organisation du poste de travail

Le développement a été réalisé sur un poste de travail unique, configuré avec Visual Studio Code, Node.js et un serveur MySQL local. Les serveurs front-end (Vite) et back-end (Express) tournent en parallèle en environnement de développement, sur des ports distincts, avec rechargement à chaud pour accélérer les itérations. Un système de contrôle de version Git a été initialisé dès le début du projet afin de sécuriser l'historique du code source.

## 4.8 Gestion des versions et stratégie de déploiement

Le code source est versionné avec Git dès le début du projet, avec des commits réguliers accompagnant chaque étape fonctionnelle du développement, ce qui permet de retracer précisément l'évolution du projet et de revenir à une version stable en cas de régression. Pour la mise en production envisagée par l'entreprise, une stratégie de déploiement continue est prévue : hébergement du front-end sur une plateforme de déploiement statique, hébergement du back-end et de la base de données sur un serveur cloud mutualisé, avec variables d'environnement dédiées à chaque environnement (développement, production).

- Environnement de développement : exécution locale du front-end et du back-end avec rechargement à chaud.
- Environnement de production (cible) : build optimisé du front-end, serveur Node.js en production, base MySQL hébergée.
- Séparation stricte des variables d'environnement sensibles (secrets JWT, identifiants de base de données) via des fichiers .env non versionnés.

## 4.9 Difficultés techniques rencontrées et solutions apportées

| Difficulté rencontrée | Solution apportée |
|---|---|
| Conflits de ports en développement | Configuration explicite des ports front/back et variables d'environnement dédiées |
| Incohérences de synchronisation Sequelize | Choix raisonné entre les modes sync (alter / force) selon l'environnement |
| Mauvaise correspondance des hachages bcrypt | Vérification du nombre de tours de salage et des points d'appel du hachage |
| Mode « safe update » MySQL bloquant certaines requêtes | Adaptation des requêtes de mise à jour et de suppression avec clé primaire explicite |
| Configuration Axios dispersée dans le code | Mise en place d'une instance Axios centralisée avec intercepteurs |

## 4.10 Tests et recette

La recette fonctionnelle a été réalisée manuellement pour chaque parcours utilisateur (inscription, connexion, recherche, dépôt de demande, dépôt d'avis, administration), en vérifiant la cohérence des données entre le front-end, l'API et la base de données. Les requêtes SQL ont été contrôlées via MySQL Workbench, notamment les jointures entre les quatre modèles, afin de valider l'intégrité des données restituées par l'API.

| Cas de test | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|
| Inscription avec email déjà utilisé | Message d'erreur explicite, aucune création de compte | Conforme |
| Connexion avec identifiants invalides | Rejet de la requête, message d'erreur générique | Conforme |

| Cas de test | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|
| Accès à une route protégée sans token | Réponse 401, accès refusé | Conforme |
| Création d'une demande par un particulier | Demande enregistrée et visible dans le tableau de bord | Conforme |
| Dépôt d'un avis sur une demande non clôturée | Blocage de l'action, message d'erreur | Conforme |
| Recherche de professionnels par spécialité | Liste filtrée correspondant au critère saisi | Conforme |

## 4.11 Compatibilité navigateurs et responsive design

L'application a été testée sur les principaux navigateurs du marché (Chrome, Firefox, Edge) ainsi que sur plusieurs largeurs d'écran représentatives (mobile, tablette, ordinateur), grâce à une approche CSS responsive fondée sur des unités relatives et des points de rupture (breakpoints) définis pour chaque composant clé : navigation, cartes professionnelles, formulaires et tableau de bord. Cette approche garantit une expérience utilisateur cohérente quel que soit le support utilisé, conformément à la contrainte technique fixée en partie 2.5.1.

## 4.12 Performance et optimisation

Plusieurs choix ont été faits pour préserver les performances de l'application : utilisation de Vite pour un temps de build et de rechargement réduit côté front-end, chargement asynchrone des données professionnelles sur la page d'accueil afin de ne pas bloquer l'affichage initial, et indexation des clés étrangères au niveau de la base de données pour accélérer les jointures entre les modèles Professionnel, Demande et Avis.

## 4.13 Sécurité et conformité RGPD

Le traitement des données personnelles a été pensé dès la conception, dans une logique de sécurité et de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données. Seules les données strictement nécessaires au fonctionnement de la plateforme sont collectées (identité, email, coordonnées professionnelles) et les mots de passe ne sont jamais stockés en clair grâce au hachage bcrypt. Un mécanisme de suppression de compte a été prévu afin de garantir le droit à l'effacement des utilisateurs.

- Minimisation des données collectées lors de l'inscription.
- Chiffrement des mots de passe (hachage bcrypt, jamais de stockage en clair).
- Transmission des données sensibles via HTTPS en environnement de production.
- Droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles.

## 4.14 Interface responsive : stratégie et adaptations

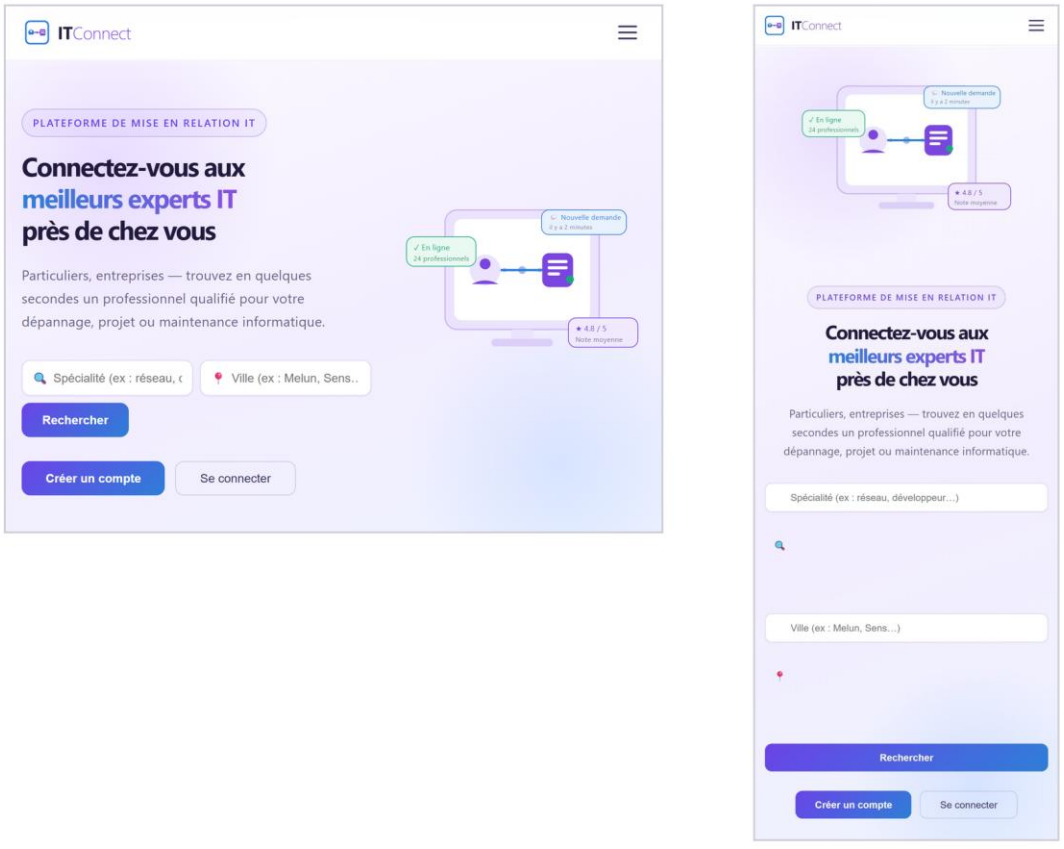
L'application ne disposant pas de version mobile native dans cette version (contrainte 2.5.1), l'interface web doit rester pleinement utilisable sur smartphone, tablette et ordinateur. La mise en page repose sur des unités relatives (%, rem, fr), des grilles CSS et des media queries. Les styles de chaque composant étant isolés grâce aux CSS Modules, les points de rupture sont définis au plus près du composant concerné : navigation, cartes professionnelles, formulaires et tableau de bord.

| Format | Largeur de référence | Appareils types |
|---|---|---|
| Mobile | moins de 640 px | Smartphones, affichage en colonne unique |
| Tablette | de 640 à 1023 px | Tablettes, affichage intermédiaire sur deux colonnes |

| Format | Largeur de référence | Appareils types |
|---|---|---|
| Ordinateur | 1024 px et plus | Ordinateurs portables et fixes, mise en page complète |

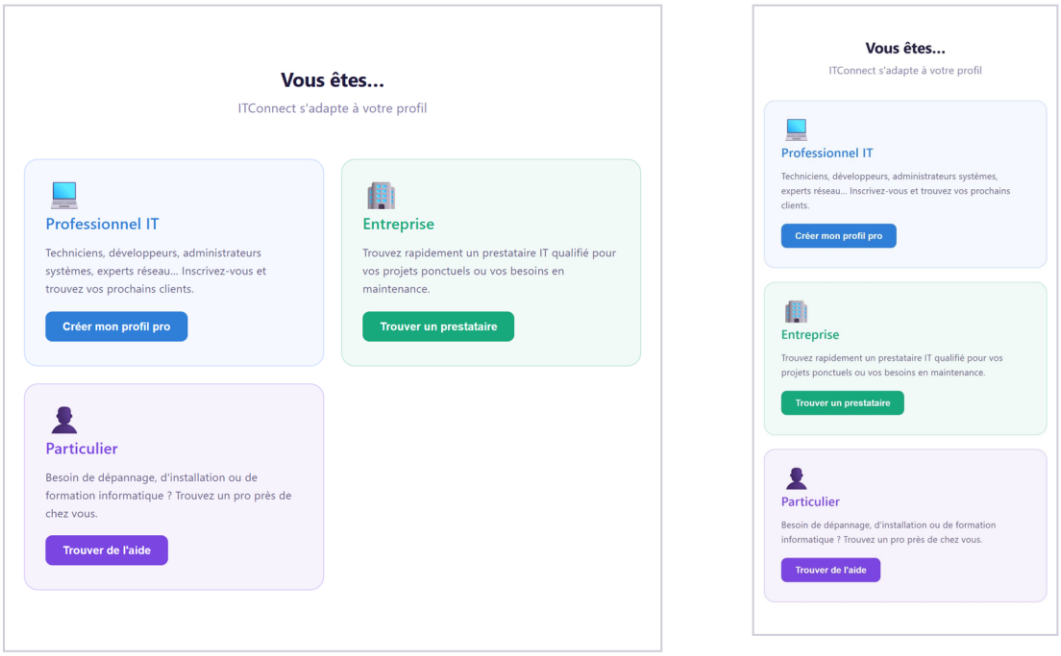
| Composant | Ordinateur | Tablette | Mobile |
|---|---|---|---|
| Navigation | Barre horizontale complète | Menu replié (icône burger) | Menu replié (icône burger) |
| Barre de recherche | Champs et bouton sur une ligne | Champs côte à côte, bouton en dessous | Champs empilés, pleine largeur |
| Cartes « Vous êtes… » | 3 cartes par ligne | 2 cartes par ligne | 1 carte par ligne |
| Cartes professionnelles | 3 cartes par ligne | 2 cartes par ligne | 1 carte par ligne |
| Formulaires | Carte centrée, largeur limitée | Carte centrée | Pleine largeur, champs empilés |
| Tableau de bord | Menu latéral et contenu côte à côte | Menu réduit, contenu pleine largeur | Blocs empilés |

Les captures suivantes ont été réalisées sur l'application en cours d'exécution, avec les outils de développement du navigateur, pour la page d'accueil en version tablette (768 px de large) et en version mobile. Les deux formats sont présentés à la même échelle, section par section.




**Tablette (768 px)** **Mobile**

*Figure 6 — Bannière d'accueil en version tablette (à gauche) et mobile (à droite) : menu replié et champs de recherche empilés*




**Tablette (768 px)** **Mobile**

*Figure 7 — Section « Vous êtes… » : cartes sur deux colonnes en tablette, sur une colonne en mobile*

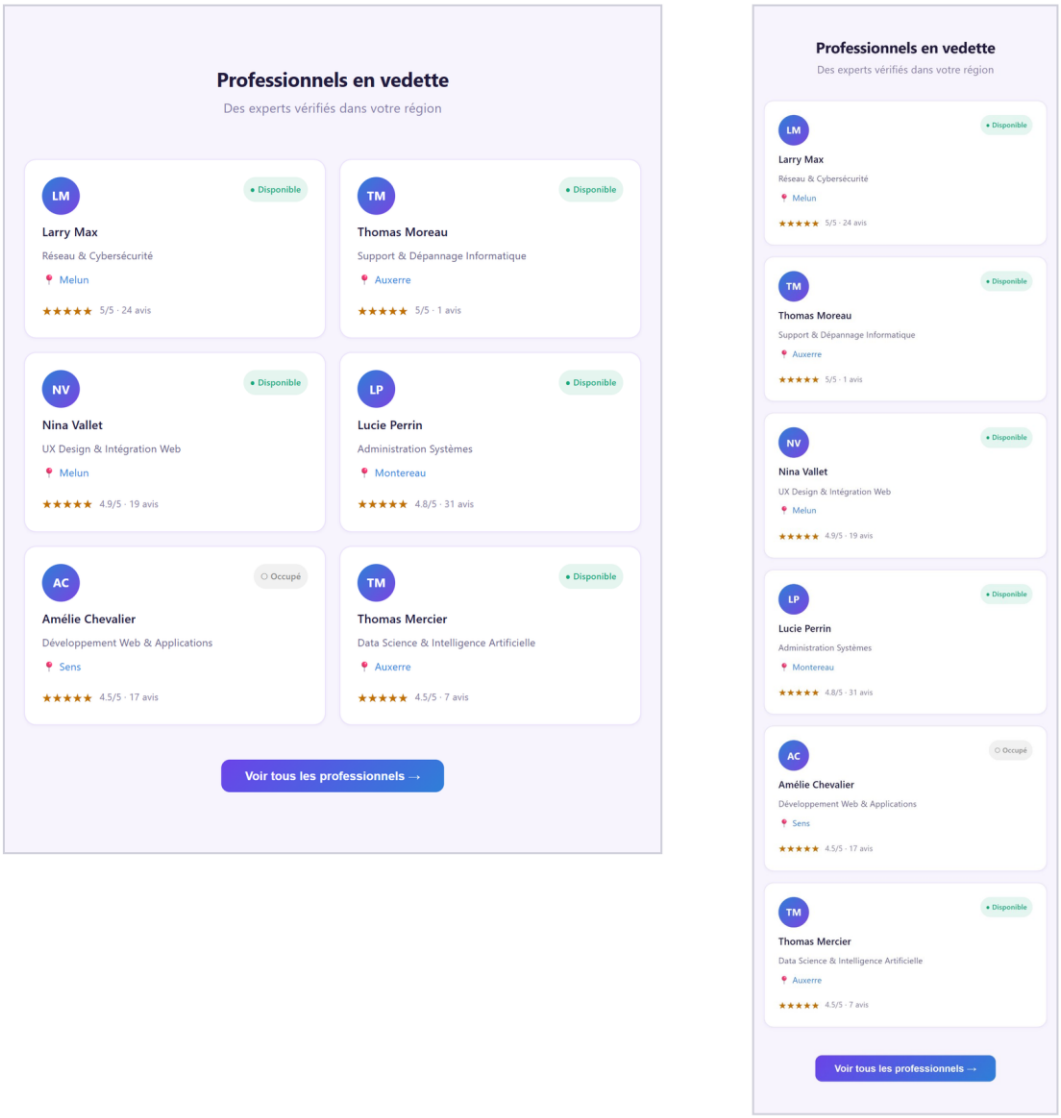



*Figure 8 — Professionnels en vedette : cartes sur deux colonnes en tablette, sur une colonne en mobile*

L'extrait ci-dessous illustre le principe appliqué à la grille de cartes professionnelles : une définition par défaut pour l'ordinateur, réduite progressivement lorsque la largeur diminue.

```
.liste {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1.5rem;
}
@media (max-width: 1023px) { .liste { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } }
@media (max-width: 639px)  { .liste { grid-template-columns: 1fr; } }
```

*Extrait illustratif — grille de cartes responsive (CSS Modules)*

Les images et illustrations sont limitées à la largeur de leur conteneur et les zones cliquables conservent une taille suffisante pour un usage tactile (3.10). Deux points de rupture structurent l'ensemble : à 1024 px, la navigation bascule en menu burger ; à 640 px, les grilles passent à une colonne et la recherche s'empile verticalement. Le comportement a été contrôlé sur les trois formats et sur Chrome, Firefox et Edge (4.11).

## 4.15 Accessibilité

L'accessibilité vise le niveau AA du référentiel WCAG 2.1, consulté dans le cadre de la veille technologique (5.4). Elle prolonge la charte ergonomique présentée en 3.10 et répond à l'objectif de simplicité fixé pour les utilisateurs peu familiers du numérique (1.4.3).

### 4.15.1 Contrastes des couleurs

Les ratios de contraste de la palette ont été calculés avec la formule de luminance relative du WCAG. Le seuil AA est de 4,5:1 pour le texte courant et de 3:1 pour le texte de grande taille et les éléments graphiques.

| Couleur | Texte de la couleur sur fond blanc | Texte blanc sur la couleur | Conclusion et usage retenu |
|---|---|---|---|
| Violet #7A45E0 | 5,59:1 | 5,59:1 | Conforme AA : boutons, liens et titres |
| Bleu #2F7FD8 | 4,08:1 | 4,08:1 | Conforme pour le grand texte et les éléments graphiques ; variante plus foncée pour le texte courant |
| Vert #18A87C | 3,03:1 | 3,03:1 | Réservé aux icônes et indicateurs, toujours accompagnés d'un libellé |

### 4.15.2 Navigation au clavier et sémantique

| Mesure | Mise en œuvre |
|---|---|
| Éléments natifs | Liens (a), boutons (button) et champs (input) natifs, donc focalisables et activables au clavier sans code supplémentaire |
| Menu burger | Le bouton du menu porte aria-label et aria-expanded, qui indiquent l'état ouvert ou fermé aux lecteurs d'écran |
| Focus visible | Un état de focus distinct est prévu pour chaque élément interactif (annexe 2) |
| Structure des pages | Un seul titre h1 par page, puis h2 et h3 hiérarchisés (le composant ProCard utilise un h3) ; zones nav, main et footer |
| Formulaires | Chaque champ est associé à un label ; les messages d'erreur sont explicites (3.7.4) et annoncés par role="alert" |
| Notation par étoiles | Le composant StarRating porte une alternative textuelle (aria-label « Note : 4 sur 5 ») ; les icônes décoratives sont masquées aux lecteurs d'écran |
| Images | Attribut alt descriptif pour les images informatives, alt vide pour les illustrations décoratives |
| Zones cliquables | Taille minimale adaptée au tactile (environ 44 px) pour les boutons et liens principaux |

### 4.15.3 Points de vigilance et améliorations prévues

- Utiliser la variante foncée du bleu pour les liens en texte courant, le ratio de 4,08:1 étant inférieur au seuil AA.
- Foncer les gris-violet les plus clairs utilisés pour les textes secondaires : #9A8FBD (2,98:1) et #847AA8 (3,94:1) sont sous le seuil AA de 4,5:1, alors que #6A5F8A (5,81:1) le respecte.
- Rendre les libellés des liens « Voir le profil » uniques pour les lecteurs d'écran, en y ajoutant le nom du professionnel (aria-label).
- Ajouter un audit automatisé (Lighthouse, axe) et un test avec un lecteur d'écran à la recette (4.10), en cohérence avec les recommandations de la partie 7.5.

## 4.16 Référencement naturel (SEO)

Le référencement naturel est l'un des leviers principaux de la stratégie de communication d'ITConnect (1.10), autour de requêtes locales et sectorielles comme « dépannage informatique » ou « développeur freelance ». L'application a donc été conçue pour être lisible par les moteurs de recherche.

### 4.16.1 Titres structurés et HTML sémantique

Chaque page comporte un unique titre h1 qui décrit son objet (par exemple le nom et la spécialité du professionnel sur son profil), suivi de titres h2 pour les sections (professionnels en vedette, témoignages, avis reçus). Les balises sémantiques (nav, main, section, footer) remplacent les div génériques, ce qui aide les robots à identifier le contenu principal.

### 4.16.2 Balises meta

Le fichier index.html déclare la langue du document, le viewport et une description. Chaque page dispose d'un titre et d'une description propres, d'une longueur adaptée à leur affichage dans les résultats de recherche.

```
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>ITConnect — Trouvez le bon professionnel IT</title>
  <meta name="description" content="ITConnect met en relation particuliers et entreprises
    avec des professionnels de l'informatique : dépannage, développement, réseau." />
</head>
```

*Extrait — en-tête du document index.html*

| Page | Titre (balise title) | Contenu de la description |
|---|---|---|
| Accueil | ITConnect — Trouvez le bon professionnel IT | Présentation de la plateforme et des trois profils d'utilisateurs |
| Recherche | Rechercher un professionnel IT — ITConnect | Filtrer les professionnels par domaine et localisation |
| Profil | [Nom] — [Spécialité] \| ITConnect | Présentation, tarif indicatif et avis du professionnel |

### 4.16.3 URLs lisibles

Les adresses de l'application sont explicites et hiérarchisées : le nom de la ressource apparaît dans l'URL, sans paramètre illisible.

| URL | Contenu |
|---|---|
| /professionnels/12 | Profil d'un professionnel (identifiant dans l'URL) |
| /connexion | Page de connexion |
| /api/professionnels | Ressource de l'API REST (annexe 7) |

### 4.16.4 Limites et perspectives

L'application étant une application monopage rendue côté client, les balises title et meta doivent être mises à jour dynamiquement par page. Les évolutions envisagées sont les suivantes :

- gérer les balises par page avec une bibliothèque dédiée (react-helmet-async) ;
- produire un fichier sitemap.xml et un fichier robots.txt lors de la mise en production ;
- utiliser des URLs de profil à base de texte (par exemple /professionnels/nadia-developpeuse-web) ;
- étudier le pré-rendu ou le rendu côté serveur pour les pages publiques si le référencement devient prioritaire.

# Partie 5 — Gestion de projet

## 5.1 Méthodologie de conduite de projet

Le projet a été mené en solo, dans une organisation inspirée des méthodes agiles, avec un découpage du travail en tâches courtes et un suivi régulier de l'avancement. En l'absence d'outil de gestion collaboratif dédié, le suivi des tâches a été assuré sur support papier, complété par un historique de commits Git permettant de retracer précisément la progression du développement.

## 5.2 Planning prévisionnel et réel

| Phase | Contenu | Durée indicative |
|---|---|---|
| Cadrage | Définition du besoin, user stories, périmètre fonctionnel | 1 à 2 semaines |
| Conception | Wireframes, modèle de données, architecture technique, charte graphique | 2 semaines |
| Développement back-end | API REST, modèles Sequelize, authentification | 3 à 4 semaines |
| Développement front-end | Pages React, intégration CSS, connexion à l'API | 4 semaines |
| Intégration et tests | Connexion complète front/back, recette fonctionnelle | 2 semaines |
| Finalisation | Corrections, documentation, préparation du dossier | 2 semaines |

## 5.3 Outils utilisés pour le suivi

- Git pour le versionnement du code, avec historique de commits sur la branche principale.
- Support papier pour le suivi des tâches et la priorisation du backlog.
- MySQL Workbench pour le contrôle et l'interrogation de la base de données.
- Documentation README pour la description de la pile technique, de l'installation, des variables d'environnement, de la structure du projet et des rôles applicatifs.

## 5.4 Veille technologique

Une activité de veille technologique a accompagné l'ensemble du projet, afin de sécuriser les choix techniques et de rester informé des bonnes pratiques du développement web. Cette veille a porté sur l'écosystème JavaScript, la sécurité des applications web et les évolutions de l'écosystème React et Node.js.

| Thématique | Sources consultées | Application au projet |
|---|---|---|
| Sécurité des API REST | Documentation officielle JWT, OWASP | Mise en place du middleware d'authentification et du hachage bcrypt |
| Écosystème React | Documentation officielle React et Vite | Choix de Vite pour la rapidité de développement |
| ORM Sequelize | Documentation officielle Sequelize | Définition des associations entre modèles et des modes de synchronisation |
| Accessibilité web | Référentiel WCAG | Choix de contrastes et de tailles de police adaptés |

## 5.5 Journal de développement

Le tableau suivant retrace, de façon synthétique, les principales étapes du développement telles que suivies au fil des semaines, en cohérence avec l'historique des commits Git du projet.

| Période | Travaux réalisés |
|---|---|
| Semaine 1-2 | Cadrage du besoin, rédaction des user stories, définition du périmètre fonctionnel |
| Semaine 3-4 | Modélisation des données, wireframes, choix de la charte graphique |
| Semaine 5 | Initialisation du back-end : structure Express, connexion MySQL, premiers modèles Sequelize |
| Semaine 6-7 | Implémentation des routes API (authentification, professionnels, demandes, avis) |
| Semaine 8 | Mise en place de l'authentification JWT et du hachage bcrypt |
| Semaine 9-10 | Développement des pages front-end statiques (accueil, recherche, profils) |
| Semaine 11-12 | Connexion du front-end à l'API réelle, gestion des tokens, instance Axios centralisée |
| Semaine 13 | Développement du tableau de bord multi-rôles |
| Semaine 14 | Corrections, tests de recette, contrôle des jointures SQL |
| Semaine 15-16 | Rédaction de la documentation et préparation du dossier professionnel |

## 5.6 Budget prévisionnel indicatif

Bien que le développement de la version présentée dans ce dossier n'ait mobilisé aucun budget externe, une estimation indicative des coûts de fonctionnement a été établie par l'entreprise en vue du passage en production, à titre de contexte économique du projet.

| Poste de dépense | Estimation mensuelle |
|---|---|
| Hébergement cloud et nom de domaine | 20 à 40 € |
| Certificat de sécurité et sauvegardes | 5 à 10 € |
| Outils de communication et marketing | 50 à 100 € |
| Divers et imprévus | 30 € |

## 5.7 Bilan de la gestion de projet

Le mode de fonctionnement en solo a nécessité une rigueur particulière dans la planification et le suivi de l'avancement, en l'absence de répartition de charge entre plusieurs développeurs. Le choix d'un suivi papier, bien que peu outillé, a permis une grande réactivité dans la réorganisation des priorités. Une évolution envisagée pour un futur projet serait la mise en place d'un outil de gestion de type kanban numérique, afin de historiciser plus finement l'avancement et de préparer une éventuelle collaboration en équipe.

# Partie 6 — Compétences mobilisées

Le tableau suivant met en correspondance les blocs de compétences du Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile avec les réalisations concrètes du projet ITConnect présentées dans ce dossier.

## 6.1 CCP1 — Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile

| Compétence visée | Illustration dans le projet ITConnect |
|---|---|
| Maquetter une application | Wireframes et charte graphique réalisés en phase de conception (parties 3.6, 3.7 et 3.13) |
| Réaliser une interface utilisateur statique | Intégration des pages avec CSS Modules et respect de la charte graphique ; interface responsive, accessible et référencée (parties 4.14 à 4.16) |
| Développer une interface utilisateur dynamique | Composants React connectés à l'API (recherche, tableau de bord, profils) |

## 6.2 CCP2 — Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile

| Compétence visée | Illustration dans le projet ITConnect |
|---|---|
| Mettre en place une base de données | Modèle de données MySQL, quatre entités et associations Sequelize (partie 3.4) |
| Développer des composants d'accès aux données | Modèles Sequelize, requêtes CRUD sur les quatre ressources |
| Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile | API REST Express.js, authentification JWT, gestion des erreurs (partie 4.3, 4.4) |

## 6.3 Compétences transversales

| Compétence transversale | Mise en œuvre concrète |
|---|---|
| Analyse du besoin | Rédaction des user stories et des spécifications fonctionnelles (partie 3.1, 3.2) |
| Conception technique | Modélisation des données, architecture trois couches (partie 3.4, 3.5) |
| Sécurisation d'une application | Authentification JWT, hachage bcrypt, contrôle d'accès par rôle (partie 4.4, 4.13) |
| Gestion de projet en autonomie | Planification, suivi des tâches, versionnement Git (partie 5) |
| Veille technologique | Suivi des bonnes pratiques sécurité, React et Sequelize (partie 5.4) |
| Documentation technique | Rédaction du README et du présent dossier professionnel |

## 6.4 Positionnement du projet dans le référentiel du titre

Le projet ITConnect couvre l'intégralité du périmètre d'un projet de fin de formation DWWM : il mobilise à parts comparables les compétences front-end et back-end, s'appuie sur une base de données relationnelle complète et intègre une dimension sécurité indispensable à toute application manipulant des données personnelles. Il constitue à ce titre un support représentatif pour l'évaluation des deux blocs de compétences du titre professionnel.

## 6.5 Preuves de réalisation mobilisables en soutenance

Les éléments suivants pourront être présentés et démontrés en conditions réelles lors de la soutenance orale devant le jury, en complément du présent dossier.

| Élément à démontrer | Support |
|---|---|
| Parcours d'inscription et de connexion | Démonstration live sur l'application |
| Recherche et consultation d'un profil professionnel | Démonstration live sur l'application |
| Création et suivi d'une demande de bout en bout | Démonstration live sur l'application |
| Structure du code back-end (modèles, routes, middlewares) | Lecture de code commentée |
| Structure de la base de données et associations | MySQL Workbench, schéma relationnel |
| Historique de développement | Historique des commits Git |

# Partie 7 — Bilan et perspectives

## 7.1 Bilan technique

Le projet ITConnect a permis de mettre en œuvre l'ensemble de la chaîne de développement d'une application web, du recueil du besoin jusqu'à une version fonctionnelle connectée de bout en bout. Les flux d'authentification sont pleinement opérationnels avec des tokens JWT réels, l'API REST couvre les quatre ressources métier identifiées, et l'interface React consomme désormais l'API en conditions réelles plutôt que sur des données statiques.

## 7.2 Bilan personnel

Ce projet a permis de consolider des compétences techniques sur l'ensemble de la chaîne full-stack (React/Vite côté front, Node.js/Express/Sequelize/MySQL côté back), ainsi que des compétences transversales de gestion de projet en autonomie complète. La résolution des difficultés techniques rencontrées (synchronisation Sequelize, configuration Axios, contraintes MySQL) a renforcé la capacité à diagnostiquer et résoudre des problèmes de manière méthodique.

## 7.3 Perspectives d'évolution du projet

- Développement d'une application mobile dédiée, en complément de la version web responsive.
- Intégration d'un système de paiement en ligne sécurisé pour les prestations.
- Mise en place d'une prise de rendez-vous en ligne intégrée aux échanges entre client et professionnel.
- Mise en place d'un système d'abonnement premium pour les professionnels souhaitant une meilleure visibilité.
- Ajout de tests automatisés (unitaires et d'intégration) pour fiabiliser les évolutions futures.
- Mise en place d'un outil de gestion de projet numérique en vue d'un travail collaboratif.

## 7.4 Auto-évaluation des compétences

L'auto-évaluation ci-dessous synthétise le niveau de maîtrise perçu sur les principales compétences mobilisées durant le projet, sur une échelle de 1 (notion) à 4 (maîtrise autonome).

| Compétence | Niveau (1 à 4) |
|---|---|
| Développement front-end React | 4 |
| Développement back-end Node.js / Express | 4 |
| Modélisation et gestion de base de données | 3 |
| Sécurisation d'une application web | 3 |
| Gestion de projet en autonomie | 3 |
| Rédaction de documentation technique | 4 |

## 7.5 Recommandations pour la suite du projet

Au terme de cette première version, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour la suite du développement du projet ITConnect, tant sur le plan technique qu'organisationnel.

- Mettre en place une suite de tests automatisés avant tout ajout de fonctionnalité majeure, afin de sécuriser les évolutions.
- Formaliser un cahier de recette détaillé pour chaque nouvelle fonctionnalité livrée.

- Anticiper la montée en charge en cas de croissance rapide du nombre d'utilisateurs, notamment sur la base de données.
- Poursuivre la veille sur les bonnes pratiques de sécurité, en particulier autour de la gestion des tokens et des données personnelles.

## Conclusion

Le projet ITConnect, mené dans le cadre de ce dossier professionnel, illustre l'ensemble des compétences requises pour l'obtention du Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile. De la présentation du contexte d'entreprise à la réalisation technique complète d'une application connectée, en passant par l'analyse du besoin et la gestion de projet en autonomie, ce dossier témoigne d'une capacité à conduire un projet de développement web de bout en bout, dans des conditions représentatives d'un contexte professionnel réel.

# Glossaire

| Terme | Définition |
|---|---|
| API REST | Interface de programmation respectant les principes de l'architecture REST, exposée via des routes HTTP |
| JWT (JSON Web Token) | Jeton signé permettant d'authentifier un utilisateur sans session serveur persistante |
| ORM | Object-Relational Mapping, technique de correspondance entre objets applicatifs et tables de base de données |
| Sequelize | ORM Node.js utilisé pour interagir avec la base de données MySQL |
| CSS Modules | Approche de style CSS localisée par composant, évitant les conflits de classes |
| MCD / MLD | Modèle Conceptuel de Données / Modèle Logique de Données |
| Bcrypt | Bibliothèque de hachage utilisée pour sécuriser le stockage des mots de passe |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing, mécanisme contrôlant les requêtes autorisées entre domaines différents |
| Middleware | Fonction intermédiaire exécutée entre la réception d'une requête et son traitement final |
| Responsive design | Approche de conception adaptant l'affichage d'une interface à la taille de l'écran utilisé |
| Backlog | Liste priorisée des fonctionnalités et tâches restant à développer sur un projet |
| Persona | Profil type représentatif d'une catégorie d'utilisateurs, utilisé pour guider la conception |

# Annexes

## Annexe 1 — Extrait de la structure du back-end

server.js (point d'entrée Express, configuration CORS et JWT), routes/{auth, professionnels, demandes, entreprises}.js, config/database.js, middlewares/erreurs.js, models/ (User, Professionnel, Demande, Avis).

## Annexe 2 — Palette graphique

Violet #7A45E0, Bleu #2F7FD8, Vert #18A87C — déclinés en variantes claires et foncées pour les états d'interaction (survol, focus, désactivé).

## Annexe 3 — Documentation README du projet

Le dépôt du projet contient un fichier README décrivant la pile technique, les instructions d'installation, les variables d'environnement requises, la structure des dossiers ainsi que la liste des routes et des rôles applicatifs disponibles.

```
# ITConnect — README

## Stack technique
Front-end : React, Vite, CSS Modules, Axios
Back-end : Node.js, Express.js, Sequelize
Base de données : MySQL

## Installation
cd backend && npm install
cd frontend && npm install

## Variables d'environnement (backend/.env)
PORT=5000
DB_HOST=localhost
DB_NAME=itconnect
JWT_SECRET=********

## Démarrage
npm run dev   # backend
npm run dev   # frontend (Vite)
```

*Extrait du fichier README.md du projet*

## Annexe 4 — Liste complète des user stories

| Rôle | User story |
|---|---|
| Particulier | En tant que particulier, je veux créer un compte afin d'accéder aux services de la plateforme. |
| Particulier | En tant que particulier, je veux filtrer les professionnels par note afin de choisir le plus fiable. |
| Entreprise | En tant qu'entreprise, je veux suivre l'historique de mes demandes afin de garder une trace de mes prestataires. |
| Professionnel | En tant que professionnel, je veux compléter mon profil afin d'augmenter ma visibilité. |
| Professionnel | En tant que professionnel, je veux être notifié d'une nouvelle demande afin de répondre rapidement. |

| Rôle | User story |
|---|---|
| Administrateur | En tant qu'administrateur, je veux suspendre un compte afin de garantir la sécurité de la plateforme. |

## Annexe 5 — Extrait de requêtes SQL de contrôle

Les requêtes suivantes illustrent les contrôles de jointure réalisés via MySQL Workbench pour valider l'intégrité des données restituées par l'API entre les modèles Professionnel, Demande et Avis.

```
SELECT p.specialite, COUNT(d.id) AS nb_demandes,
       AVG(a.note) AS note_moyenne
FROM Professionnels p
LEFT JOIN Demandes d ON d.ProfessionnelId = p.id
LEFT JOIN Avis a ON a.ProfessionnelId = p.id
GROUP BY p.id
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

*Extrait — requête de contrôle croisant professionnels, demandes et avis*

## Annexe 6 — Table des figures et tableaux

Fiche d'identité de l'entreprise · Analyse concurrentielle · Analyse SWOT · Trombinoscope de l'équipe · Personas utilisateurs · Spécifications fonctionnelles · Matrice des droits par rôle · Dictionnaire de données · Justification des choix technologiques · Cas d'utilisation · Planning prévisionnel · Journal de développement · Budget prévisionnel · Tableau de correspondance des compétences RNCP · Cas de tests fonctionnels · Auto-évaluation des compétences · Étapes du processus de maquettage · Correspondance maquettes / composants · Formats et adaptations responsive · Contrastes de la palette · Mesures d'accessibilité · Balises meta par page · URLs lisibles. Figures : Figure 1 — Zoning de l'accueil et du tableau de bord · Figure 2 — Wireframes de l'accueil et du tableau de bord · Figure 3 — Maquette de l'accueil · Figure 4 — Maquette du tableau de bord · Figure 5 — Navigation du prototype · Figure 6 — Bannière d'accueil en tablette et mobile · Figure 7 — Section « Vous êtes… » en tablette et mobile · Figure 8 — Professionnels en vedette en tablette et mobile.

## Annexe 7 — Index des routes de l'API

L'index ci-dessous liste les principales routes exposées par l'API REST du back-end, regroupées par ressource métier.

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| POST | /api/auth/inscription | Création d'un compte utilisateur | Public |
| POST | /api/auth/connexion | Authentification et génération du token | Public |
| GET | /api/professionnels | Liste et recherche des professionnels | Public |
| GET | /api/professionnels/:id | Détail d'un profil professionnel | Public |
| PUT | /api/professionnels/:id | Mise à jour d'un profil professionnel | Professionnel |
| POST | /api/demandes | Création d'une demande | Particulier, Entreprise |
| GET | /api/demandes | Liste des demandes de l'utilisateur connecté | Authentifié |

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| PUT | /api/demandes/:id | Mise à jour du statut d'une demande | Professionnel |
| POST | /api/avis | Dépôt d'un avis sur une demande clôturée | Particulier, Entreprise |
| GET | /api/admin/utilisateurs | Liste des comptes pour modération | Admin |